

PRIMA PARTE.

1. Calcolare le coordinate polari dei seguenti punti, dati in coordinate cartesiane:
a) $(1, -\sqrt{3})$; b) $(0, -2)$; c) $(-2, -2)$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) e^{1-2x} ; b) $x \log x$; c) $\log(\sqrt{1+x^2})$.
3. Calcolare il determinante della matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ a & 2 & 0 \\ 4 & a & 1 \end{pmatrix}$ e dire per quali $a \in \mathbb{R}$ questa è invertibile.
4. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:
a) x^{10} ; b) 3^{1-x} ; c) 2^x .
5. Calcolare la seguente primitiva $\int x \cos x \, dx$.
6. Calcolare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $\frac{x + \log x}{1 - x^2}$.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $x^2 - 1 \leq y \leq 1 - x$.

SECONDA PARTE.

1. a) Dimostrare che $\log x \leq \sqrt{x}$ per ogni $x > 0$. [*Suggerimento: studiare $f(x) := \log x / \sqrt{x}$.*]
b) Determinare i numeri reali $a > 0$ tale che $\log x \leq a\sqrt{x}$ per ogni $x > 0$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $\sqrt[3]{1+x} - 1$.
b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $\sqrt[3]{1+x^3} - x$. [*Suggerimento: raccogliere x e usare quanto fatto in a).*]
3. a) Trovare una primitiva della funzione $e^{\sin t} \sin t \cos t$. [*Usare il cambio di variabile $x = \sin t$.*]
b) Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} + x \cos t = \cos t \sin t$.

PRIMA PARTE.

1. a) $r = 2$, $\alpha = -\pi/3$; b) $r = 2$, $\alpha = -\pi/2$; c) $r = 2\sqrt{2}$, $\alpha = -3\pi/4$ (oppure $\alpha = 5\pi/4$).

2. a) $-2e^{1-2x}$; b) $\log x + 1$; c) $\frac{x}{1+x^2}$.

3. Il determinante vale $a^2 - 4$, e quindi la matrice è invertibile se $a \neq \pm 2$.

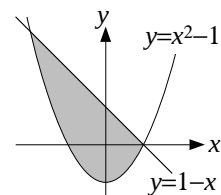
4. $3^{1-x} \ll x^{10} \ll 2^x$.

5. Integriamo per parti: $\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + c$.

6. $-1/x$.

7. $x(t) = e^{-2t}(c_1 + c_2 t)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

8. Si tratta dell'area di piano colorata in grigio nella figura accanto.



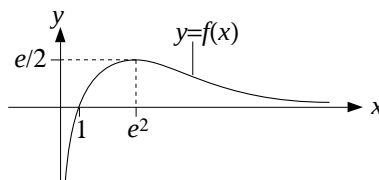
SECONDA PARTE.

1. a) La funzione $f(x)$ è definita per $x > 0$, positiva per $x \geq 1$ e negativa altrimenti. Inoltre converge a $-\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e a 0 per $x \rightarrow +\infty$ (si usa il fatto che $\log x$ è trascurabile rispetto ad ogni potenza con esponente positivo). Studiando il segno della derivata

$$f'(x) := x^{-3/2} \left(1 - \frac{1}{2} \log x \right)$$

si ottiene che la funzione f è crescente per $x \leq e^2$ e decrescente per $x \geq e^2$. In particolare $x = e^2$ risulta essere il punto di massimo assoluto di f , e di conseguenza $f(\log 2) = 2/e$ è il valore massimo assunto da f .

Sulla base di quanto appena detto otteniamo il disegno approssimativo del grafico di f dato nella figura sottostante.



Siccome il valore massimo $2/e$ è inferiore a 1, abbiamo che $f(x) \leq 1$ per ogni x positivo, disuguaglianza che equivale a $\log x \leq \sqrt{x}$.

b) La disuguaglianza $\log x \leq a\sqrt{x}$ equivale a $f(x) \leq a$, ed è verificata per ogni x se e solo se il valore massimo di $f(x)$ è minore o uguale ad a , cioè se $a \geq 2/e$.

2. a) Ricordando che lo sviluppo di Taylor di ordine 1 di $(1+x)^a$ è $1 + ax + o(x)$, otteniamo che

$$\sqrt[3]{1+x} - 1 = \frac{x}{3} + o(x) \sim \frac{x}{3}.$$

b) Raccogliendo x come suggerito otteniamo che

$$\sqrt[3]{1+x^3} - x = x \left[\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^3}} - 1 \right]. \quad (1)$$

Osserviamo ora che $1/x^3$ tende a zero per $x \rightarrow +\infty$ e quindi, applicando il cambio di variabile $t = 1/x^3$ e quanto visto al punto a),

$$\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^3}} - 1 = \sqrt[3]{1+t} - 1 \sim \frac{t}{3} = \frac{1}{3x^3}.$$

Pertanto, tornando alla (1),

$$\sqrt[3]{1+x^3} - x \sim x \frac{1}{3x^3} = \frac{1}{3x^2}.$$

3. a) Usando il cambio di variabile $x = \sin t$ (e quindi $dx = \cos t dt$) e poi integrando per parti otteniamo

$$\int e^{\sin t} \sin t \cos t dt = \int e^x x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + c = (\sin t - 1)e^{\sin t} + c.$$

b) Si tratta di un'equazione differenziale lineare del primo ordine a coefficienti non costanti. La risolviamo quindi moltiplicandola per il fattore integrante $e^{\sin t}$: così facendo otteniamo infatti

$$(e^{\sin t} x)' = e^{\sin t} \sin t \cos t,$$

e per quanto visto al punto a)

$$e^{\sin t} x = \int e^{\sin t} \sin t \cos t dt = (\sin t - 1)e^{\sin t} + c,$$

da cui si ottiene infine

$$x(t) = \sin t - 1 + ce^{-\sin t} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 4. Quasi tutti hanno scritto che $2^x \ll x^{10}$, mentre dovrebbe essere ben noto che una potenza è sempre trascurabile rispetto ad un esponenziale con base maggiore di 1 quando $x \rightarrow +\infty$.
- Seconda parte, esercizio 1. Pochi hanno disegnato correttamente il grafico della funzione f e nessuno ha visto il collegamento tra il disegnare il grafico (ed in particolare il determinare il valore massimo di f) e il dimostrare la disuguaglianza $\log x \leq \sqrt{x}$ (e tantomeno è stato notato il collegamento con la seconda parte dell'esercizio).

Qualcuno ha provato a studiare la disequazione $\log x \leq \sqrt{x}$ disegnando separatamente i grafici di $\log x$ e $\sqrt{x}$. Il problema di questo approccio è che le conclusioni che uno trae dipendono fortemente dalla precisione con cui è stato fatto il disegno, tant'è che infatti, sulla base di disegni molto simili, qualcuno ha concluso che la disuguaglianza è sempre (conclusione corretta) vera mentre qualcun'altro ha deciso che è vera per alcuni x e falsa per altri (conclusione sbagliata).